

Filière : MIP

Module : Algèbre relationnel & langage SQL

Série n° 4

On considère la base de données suivante :

EMP de clé primaire *EmpNo* et de clé étrangère *DeptNo*

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7369	SMITH	CLERK	7902	17/12/80	800	NULL	20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20/02/81	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	22/02/81	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	2/4/1981	2975	NULL	20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28/09/81	1250	1400	30

DEPT

SalGrade

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

GRADE	LOSAL	HISAL
1	700	1200
2	1201	1400
3	1401	2000
4	2001	3000
5	3001	9999

Données pour les différentes tables :

Employé(EMP) **EMPNO** : numéro, **ENAME** : nom, **JOB** : profession, **MGR** : chef, **HIREDATE** : date d'embauche, **SAL** : salaire, **COMM** : commission, **DEPTNO** : numéro du département où l'employé est affecté

Département (DEPT) : **DEPTNO** : numéro, **DNAME** : nom, **LOC** : adresse

Catégorie_Salaire (SALGRADE) : **GRADE** : catégorie, **LOSAL** : salaire minimum, **HISAL** : salaire maximum

EXERCICE 1 :

1. Donner la liste des employés ayant des salaires supérieurs à 1000
2. Donner la liste des employés travaillant dans le département *SALES*
3. Donner le nom de chaque employé ainsi que son salaire total (incluant sa commission)
4. Afficher les noms des employés et leurs commissions. Si un employé n'a pas de commission, afficher '*Sans commission*'. Etiqueter cette colonne *Commission* (alias).
5. Afficher pour chaque employé le nom, la date d'embauche et le jour de la semaine auquel il a commencé à travailler. Ordonner le résultat suivant le jour.
6. Ecrire la requête qui affiche le nom de chaque employé, le nom et le code de son chef. Appeler les colonnes *Employé*, *NoEmp*, *Chef*, *NoChef*. Insérer cette requête dans fichier1.sql à exécuter.
7. Afficher tous les employés, y compris King (qui n'a pas de chef).
8. Afficher le nom, le métier, le nom du département, le salaire et la catégorie du salaire de chaque employé. (On utilisera aussi la table *SALGRADE*).
9. Obtenir les numéros des départements où il n'y a pas d'employés, en utilisant la clause *MINUS*.
10. Affichez tous les postes des départements 10 et 20 qui n'existent que dans l'un ou l'autre de ces départements
11. Donner le nom du plus ancien employé.
12. Afficher par ordre croissant les noms des 3 employés qui ont les salaires les plus élevés.
13. Afficher des informations complètes concernant les départements où il n'y a aucun vendeur (salesman)
14. Afficher le numéro et le nom des employés qui gagnent plus que le salaire moyen et qui travaillent dans le même département qu'au moins un employé dont le nom contient la lettre 'T'.
15. Afficher les numéros de départements ainsi que le salaire moyen, uniquement pour les départements dont le salaire moyen est supérieur à 2000.
16. Afficher les numéros de départements avec le salaire maximum supérieur à 3000.

EXERCICE 2 :

1. Afficher le nombre d'employés par département.
2. Afficher le salaire moyen par département.
3. Afficher le nombre de vendeurs (SALESMAN) par département.
4. Afficher les départements ayant plus de deux employés.
5. Afficher la liste des employés qui n'ont pas de commission.
6. Afficher les départements sans aucun employé.

7. Afficher la liste des employés ayant le même salaire qu'un autre employé dans un autre département.
8. Afficher la liste des employés ayant un grade salarial égal à 2 (via la table SALGRADE).
9. Afficher les employés dont le grade salarial est supérieur à celui de leur manager.
10. Afficher les employés ayant le salaire maximum de leur département.
11. Afficher les employés travaillant dans une ville différente de celle de leur manager.
12. Afficher les noms des employés ayant un homonyme (même ENAME) dans l'entreprise.
13. Pour chaque département, afficher le nom du département, le nombre d'employés, et le salaire moyen, uniquement pour les départements qui ont au moins un employé avec une commission.
14. Affichez le nom, le numéro de département et le poste de tous les employés dont le département est situé à Dallas.
15. Affichez le nom et le salaire de tous les employés dont le manager est King.
16. Affichez le nom de l'employé, le nom du département et le salaire de tout employé dont le salaire et la commission sont tous les deux équivalents au salaire et à la commission de n'importe quel employé basé à Dallas.
17. Créez une requête pour afficher le nom, le job et le salaire des employés qui perçoivent un salaire supérieur à tout employé dont le poste est CLERK. Triez le résultat par ordre décroissant des salaires.
18. Afficher les noms et les salaires des employés dont le salaire est inférieur à au moins un manager.
19. Afficher les noms et les salaires des employés du département 30 qui gagnent plus qu'au moins un employé du département 20